№1 Методы АД

План

- Типы данных и способы их описания
  - Источники больших данных
  - Три V
  - Типы данных
    - Табличные данные
  - Виды данных
  - Pandos

Типы данных и способы их описания

Источники больших данных

1. Непрерывно поступающие данные с *измерительных устройств* на научных установках производят колоссальное количество данных.
2. Интернет трафик и *поисковые запросы* производят десятки петабайты данных в день.

Три V

1. Volume - объём данных.
2. Velocity - необходимость обрабатывать информацию с большой скоростью.
3. Variety - многообразие и недостаточная структуризация данных.

Типы данных

- Текстовые
- Изображения/видео

- Табличные

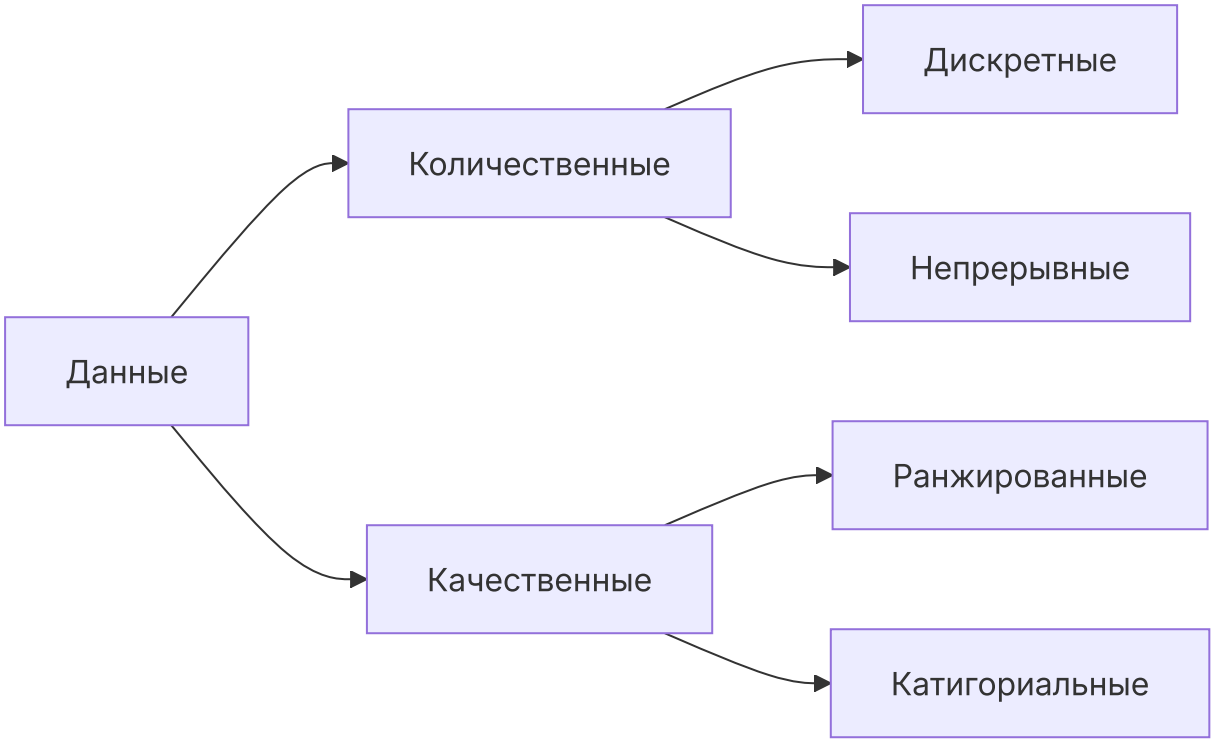
Табличные данные

Матрицы или таблицы. Каждая строка - это запись о неком объекте, а каждый столбец - это признак или атрибут объектов. Первая строка - это названия соответствующих признаков. Пример:

Дата	Покупатель	Сумма
01.01.2001	Иванов А.И.	1000
01.01.2001	Петров В.П.	2000
02.01.2001	Сидоров К.С.	1500
05.01.2001	Петров В.П.	2222

$$\begin{pmatrix} f_1(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_n) & \cdots & f_m(x_n) \end{pmatrix}$$

Виды данных



Pandos

Мы будем(?) использовать библиотеку для питона *pandos*.